

按键控制 LED 灯显示实验

1、实验任务

使用开发板上的四个按键控制四个 LED 灯。不同按键按下时，四个 LED 灯显示不同效果。

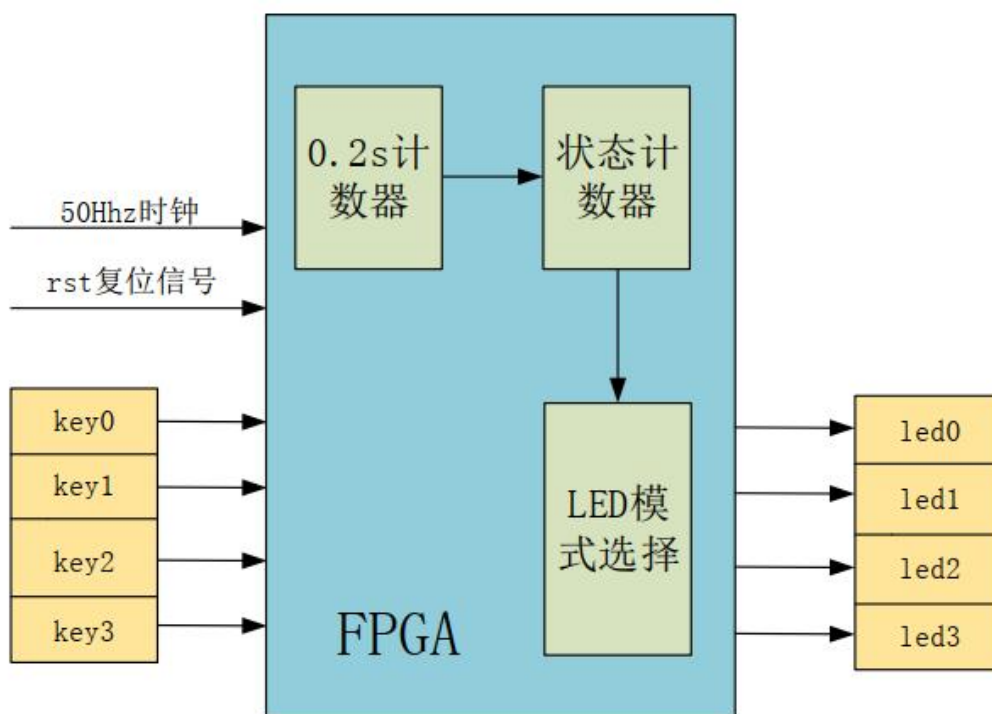
当按下按键 1 时，4 个 LED 灯显示从右向左流水灯效果。

当按下按键 2 时，4 个 LED 灯显示从右向左流水灯效果。

当按下按键 3 时，4 个 LED 灯同时闪烁效果。

当按下按键 4 时，4 个 LED 灯同时常亮效果。

2、设计思路



系统框图

3、运行代码

```
module key_led(  
    input          sys_clk ,      //50Mhz 系统时钟  
    input          sys_rst_n,     //系统复位，低有效  
    input [3:0]    key,           //按键输入信号  
    output reg [3:0] led          //LED 输出信号
```

```
);
//reg define
reg [23:0] cnt;
reg [1:0] led_control;
//用于计数 0.2s 的计数器
always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n)
        cnt <= 24'd0;
    else if(cnt < 24'd9_999_999)
        //else if(cnt < 24'd9)          //仅用于仿真
        cnt<=cnt+1;
    else
        cnt<=0;
end
//用于 led 灯状态的选择
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if (!sys_rst_n)
        led_control <= 2'b00;
    else if(cnt == 24'd9_999_999)
        //else if(cnt == 24'd9)          //仅用于仿真
        led_control <= led_control + 1'b1;
    else
        led_control <= led_control;
end
//识别按键，切换显示模式
always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin
    if(!sys_rst_n) begin
        led<=4'b0000;
    end
    else if(key[0]== 0) //按键 1 按下时，从右向左的流水灯效果
        case (led_control)
            2'b00    : led<=4'b1000;
            2'b01    : led<=4'b0100;
            2'b10    : led<=4'b0010;
            2'b11    : led<=4'b0001;
            default  : led<=4'b0000;
        endcase
    else if (key[1]==0) //按键 2 按下时，从左向右的流水灯效果
```

```
case (led_control)
    2'b00    : led<=4'b0001;
    2'b01    : led<=4'b0010;
    2'b10    : led<=4'b0100;
    2'b11    : led<=4'b1000;
    default  : led<=4'b0000;
endcase
else if (key[2]==0) //按键 3 按下时，LED 闪烁
    case (led_control)
        2'b00    : led<=4'b1111;
        2'b01    : led<=4'b0000;
        2'b10    : led<=4'b1111;
        2'b11    : led<=4'b0000;
        default  : led<=4'b0000;
    endcase
else if (key[3]==0) //按键 4 按下时，LED 全亮
    led=4'b1111;
else
    led<=4'b0000;    //无按键按下时，LED 熄灭
end
endmodule
```

4、引脚约束

本实验中，系统时钟、复位按键、按键和 LED 灯的管脚如下表所示

Anlogic IO Constraint

	Name	Direction	Bank	Location
1	key[3]	input	bank3	C1 按键4
2	key[2]	input	bank3	B1 按键3
3	key[1]	input	bank3	B2 按键2
4	key[0]	input	bank3	A2 按键1
5	led[3]	output	bank0	B12 LED4
6	led[2]	output	bank0	C10 LED3
7	led[1]	output	bank0	A3 LED2
8	led[0]	output	bank0	A4 LED1
9	sys_clk	input	bank2	R7 时钟
10	sys_rst_n	input	bank0	C5 复位

5、下载测试

分别按动四组按键，观察 LED 灯闪烁不同形式

